A1. a) Una partícula se desplaza entre dos puntos siguiendo una determinada trayectoria. Sobre la partícula actúan fuerzas conservativas y no conservativas, que en total realizan un trabajo *W*. Razone si son verdaderos los siguientes enunciados: **i)** *W* es igual a la variación de energía cinética de la partícula. **ii)** $W = -\Delta E_p$, donde E_p es la energía potencial.

b) Un cuerpo de masa 2 kg desciende por un plano con rozamiento inclinado 30º respecto a la horizontal, con una velocidad inicial de 2 m s^{-1}. **i)** Realice un esquema de las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando desliza por el plano. **ii)** Calcule, usando consideraciones energéticas, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cuando el cuerpo ha recorrido 1,5 m sobre el plano, sabiendo que su velocidad en ese momento es de 4 m s^{-1}.
$g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$